

Projeto - P2 - Prova Prática
SecureChain Audit

Plataforma de Auditoria Baseada em Blockchain

Integrantes

Clovis Campanha Junior
Michel Ferreira Viana de Carvalho

Professor

Clerivaldo José Roccia

Disciplina

Segurança de Sistemas Computacionais

Relatório Técnico - SecureChain Audit

1. Contexto da prova prática

O projeto SecureChain Audit atende ao enunciado da prova prática SecureChain Audit - Plataforma de Auditoria Baseada em Blockchain, que exige uma solução em Debian 13 com Python 3, Bash Script e Git para controle de usuários, monitoramento de integridade, blockchain de auditoria, criptografia, backup seguro, auditoria da VM e evidências em relatório e vídeo.

Os artefatos de demonstração foram adicionados ao projeto:

- Vídeo demonstrativo: WhatsApp Vídeo 2026-06-13 at 10.50.43.mp4 (evidencias/WhatsApp%20Video%202026-06-13%20at%2010.50.43.mp4)
- Screenshots extraídos: pasta evidencias/screenshots (evidencias/screenshots/)
- Folha de contato dos screenshots: screenshots_contato.png (evidencias/screenshots_contato.png)

2. Arquitetura da solução

A solução foi organizada em módulos independentes, seguindo a estrutura solicitada no PDF da prova:

Diretório/arquivo | Responsabilidade
usuarios/auth.py | Cadastro, login, sessão, perfis e autorização por permissão
blockchain/blockchain.py | Registro de eventos, encadeamento de blocos e validação da cadeia
auditoria/monitor.py | Cálculo SHA-256 dos documentos e detecção de inclusão, alteração e exclusão
auditoria/auditor.py | Coleta de who, last -n 30, ss -tulpn e ip a
auditoria/analise_seguranca.sh | Análise ética local com ss, nmap e revisão de permissões
backup/backup.sh | Compactação de documentos/, criptografia AES e log de backup
configurar_debian.sh | Criação de usuários Linux, grupos, permissões e ACLs
tests/test_securechain.py | Testes automatizados dos fluxos críticos

Todos os eventos relevantes convergem para blockchain/chain.json, que funciona como trilha de auditoria persistente. Os relatórios e logs locais facilitam consulta operacional, enquanto os hashes encadeados tornam adulterações detectáveis.

3. RF01 - Controle de usuários no sistema operacional

O script configurar_debian.sh cria os grupos securechain_admin, securechain_analista e securechain_visitante, além das contas Linux:

- administrador: proprietário do projeto e acesso total;
- analista: leitura e execução dos módulos;
- visitante: acesso restrito, com leitura somente em auditoria/relatorios.

O menor privilégio foi aplicado com chown, chmod e setfacl. O diretório raiz fica com modo 0750, arquivos com 0640, scripts executáveis com 0750 e ACLs específicas liberam somente o necessário para cada grupo. A segregação de funções impede que o visitante acesse código, backups ou documentos monitorados.

Evidências relacionadas:

Evidência | Descrição

```
debian@debian: ~  
$ sudo apt update  
$ sudo apt install python3 openssl tar iproute2 util-linux acl nmap git  
[sudo] password for debian:  
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease  
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease  
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease  
187 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
python3 is already the newest version (3.13.5-1).  
python3 set to manually installed.  
tar is already the newest version (1.35+dfsg-3.1).  
iproute2 is already the newest version (6.15.0-1).  
util-linux is already the newest version (2.41-5).  
acl is already the newest version (2.3.2-2+b1).  
acl set to manually installed.  
Upgrading:  
  libssl3t64  openssl  openssl-provider-legacy  
  
Installing:  
  git  nmap  
  
Installing dependencies:  
  git-man  liberror-perl  liblinear4  nmap-common  patch  
  
Suggested packages:
```

Instalação de dependências no Debian com apt, incluindo OpenSSL, ACL, nmap e Git.

```
debian@debian: ~/Downloads/securechain  
$ bash configurar_debian.sh  
Execute como root: sudo ./configurar_debian.sh  
$ sudo bash configurar_debian.sh  
Usuários, grupos e permissões configurados.  
Defina senhas do sistema com: passwd administrador|analista|visitante  
$
```

Execução de configurar_debian.sh e validação dos usuários com id.

```
administrador@debian: /opt/securechain

usuários, grupos e permissões configurados.
Defina senhas do sistema com: passwd administrador|analista|visitante
administrador@debian:~$ cd /opt/securechain
$ pwd
/opt/securechain
$ ls -la
total 76
drwxr-x---+ 10 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 .
drwxr-xr-x   3 root          root              4096 Jun 13 09:20 ..
drwxr-x---+  4 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 auditoria
drwxr-x---+  3 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 backup
drwxr-x---+  3 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 blockchain
drwxr-x---+  1 administrador securechain_admin 1411 Jun 13 05:00 configurar_debian.sh
drwxr-x---+  2 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 documentos
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 260 Jun 13 05:02 .gitignore
drwxr-x---+  2 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 logs
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 5725 Jun 13 05:00 menu.py
drwxr-x---+  2 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 __pycache__
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 4213 Jun 13 05:02 README.md
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 5449 Jun 13 05:02 RELATORIO TECNICO.md
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 1051 Jun  8 10:33 teste_securechain.sh
drwxr-x---+  3 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 tests
drwxr-x---+  3 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 usuarios
administrador@debian: /opt/securechain$
```

Conferência de usuários, grupos e permissões do projeto.

```
administrador@debian: /opt/securechain

-rw-r----- 1 administrador administrador 256 Jun 13 09:30 documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 1 Jun  8 07:39 .gitkeep
Blockchain integra.
administrador@debian: /opt/securechain$ sudo su
[sudo] password for administrador:
administrador is not in the sudoers file.
administrador@debian: /opt/securechain$ sudo bash auditoria/analise_seguranca.sh
[sudo] password for administrador:
Sorry, try again.
[sudo] password for administrador:
sudo: 1 incorrect password attempt
administrador@debian: /opt/securechain$ ^C
administrador@debian: /opt/securechain$ ^C
administrador@debian: /opt/securechain$ su - administrador
Password:
administrador@debian:~$ exit
logout
administrador@debian: /opt/securechain$ su - administrador
Password:
administrador@debian:~$ exit
logout
administrador@debian: /opt/securechain$ exit
logout
bash: cd: /opt/securechain: Permission denied
debiandebian:~/Downloads/securechain$ sudo passwd administrador
sudo -iu administrador
cd /opt/securechain
[sudo] password for debian:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
administrador@debian:~$ cd /opt/securechain
$ bash auditoria/analise_seguranca.sh
python3 blockchain/blockchain.py --validate
Evento registrado no bloco 26
Relatorio salvo em: /opt/securechain/auditoria/relatorios/analise-seguranca-20260613T123641Z.txt
Blockchain integra.
administrador@debian: /opt/securechain$
```

Teste de restrição de acesso entre usuários Linux.

```
administrador@debian: /opt/securechain

Password:
administrador@debian:~$ exit
logout
administrador@debian: /opt/securechain$ su - administrador
Password:
administrador@debian:~$ exit
logout
administrador@debian: /opt/securechain$ exit
logout
bash: cd: /opt/securechain: Permission denied
debiandebian:~/Downloads/securechain$ sudo passwd administrador
sudo -iu administrador
cd /opt/securechain
[sudo] password for debian:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
administrador@debian:~$ cd /opt/securechain
$ bash auditoria/analise_seguranca.sh
python3 blockchain/blockchain.py --validate
Evento registrado no bloco 26
Relatorio salvo em: /opt/securechain/auditoria/relatorios/analise-seguranca-20260613T123641Z.txt
Blockchain integra.
administrador@debian: /opt/securechain$ ls -l auditoria/relatorios
total 20
-rw-r-----+ 1 administrador administrador 6044 Jun 13 09:36 analise-seguranca-20260613T123641Z.txt
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 3364 Jun 13 05:02 auditoria-20260613T120215Z.txt
-rw-r-----+ 1 administrador administrador 4504 Jun 13 09:30 auditoria-20260613T123032Z.txt
total 12
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 240 Jun  8 10:33 documentos-20260608T173345Z.tar.gz.enc
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 240 Jun 13 05:02 documentos-20260613T120215Z.tar.gz.enc
-rw-r-----+ 1 administrador administrador 256 Jun 13 09:30 documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc
2026-06-08T14:33:46-03:00 arquivo=/media/sf_pasta_compartilhada/securechain/backup/arquivos/documentos-20260608T173345Z.tar.gz.enc tamanho=240 status=OK
2026-06-13T09:02:15-03:00 arquivo=/home/mfvc/Downloads/securechain/backup/arquivos/documentos-20260613T120215Z.tar.gz.enc tamanho=240 status=OK
2026-06-13T09:30:09-03:00 arquivo=/opt/securechain/backup/arquivos/documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc tamanho=256 status=OK
administrador@debian: /opt/securechain$
```

Validação final de permissões, usuários e arquivos de relatório.

4. RF02 - Sistema de autenticação em Python

O módulo usuarios/auth.py implementa cadastro, login, logout, sessão ativa e autorização por perfil. O primeiro usuário pode ser criado sem sessão para inicialização do ambiente; os próximos cadastros exigem permissão manage_users.

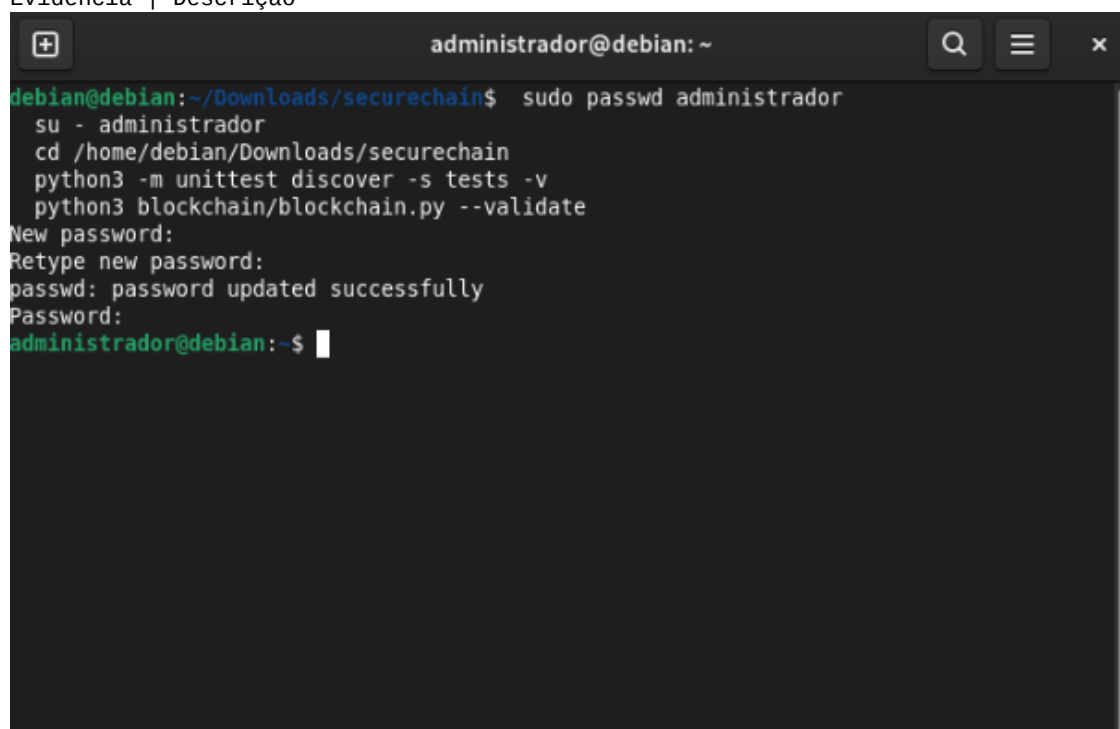
As permissões da aplicação são separadas por perfil:

Recurso	admin	analista	visitante
Gerenciar usuários	sim	não	não
Inicializar/verificar hashes	sim	sim	não
Backup e auditoria	sim	sim	não
Ler blockchain	sim	sim	sim
Ler relatórios	sim	sim	sim
Registrar evento manual	sim	não	não

Senhas não são armazenadas em texto puro. O projeto usa PBKDF2-HMAC-SHA256 com salt aleatório de 16 bytes, 200.000 iterações e comparação com hmac.compare_digest. Cada login bem-sucedido, tentativa negada, criação ou remoção de usuário gera evento na blockchain.

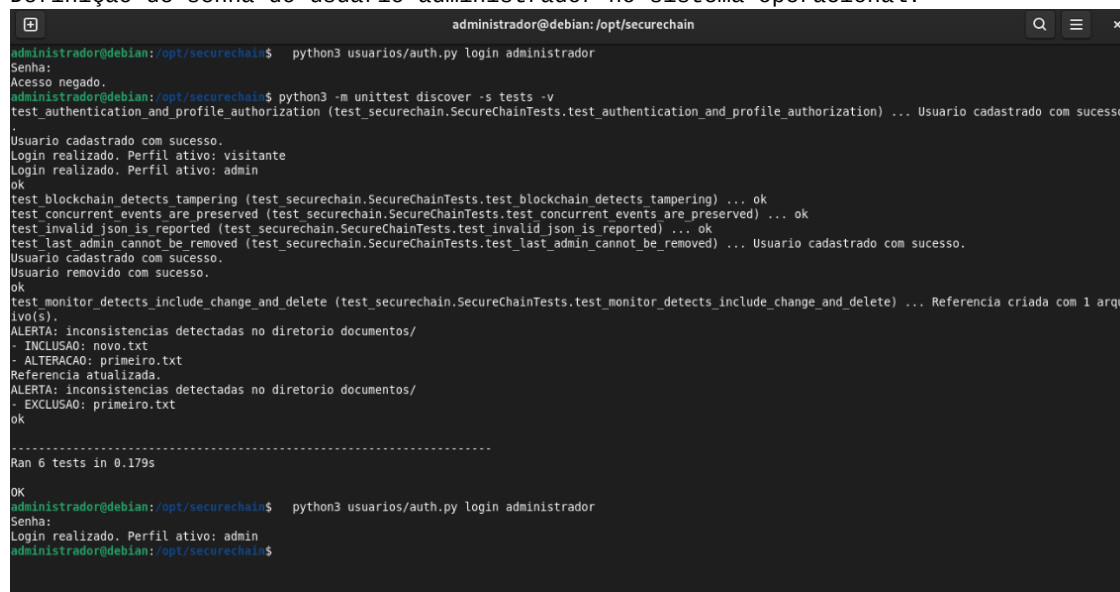
Evidências relacionadas:

Evidência | Descrição



```
administrador@debian: ~  
debian@debian:~/Downloads/securechain$ sudo passwd administrador  
su - administrador  
cd /home/debian/Downloads/securechain  
python3 -m unittest discover -s tests -v  
python3 blockchain/blockchain.py --validate  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Password:  
administrador@debian:~$
```

Definição de senha do usuário administrador no sistema operacional.



```
administrador@debian: /opt/securechain  
administrador@debian:/opt/securechain$ python3 usuarios/auth.py login administrador  
Senha:  
Acesso negado.  
administrador@debian:/opt/securechain$ python3 -m unittest discover -s tests -v  
test_authentication_and_profile_authorization (test_securechain.SecureChainTests.test_authentication_and_profile_authorization) ... Usuario cadastrado com sucesso  
.  
Usuario cadastrado com sucesso.  
Login realizado. Perfil ativo: visitante  
Login realizado. Perfil ativo: admin  
ok  
test_blockchain_detects_tampering (test_securechain.SecureChainTests.test_blockchain_detects_tampering) ... ok  
test_concurrent_events_are_preserved (test_securechain.SecureChainTests.test_concurrent_events_are_preserved) ... ok  
test_invalid_json_is_reported (test_securechain.SecureChainTests.test_invalid_json_is_reported) ... ok  
test_last_admin_cannot_be_removed (test_securechain.SecureChainTests.test_last_admin_cannot_be_removed) ... Usuario cadastrado com sucesso.  
Usuario cadastrado com sucesso.  
Usuario removido com sucesso.  
ok  
test_monitor_detects_include_change_and_delete (test_securechain.SecureChainTests.test_monitor_detects_include_change_and_delete) ... Referencia criada com 1 arquivo(s).  
ALERTA: inconsistencias detectadas no diretorio documentos/  
- INCLUSAO: novo.txt  
- ALTERACAO: primeiro.txt  
Referencia atualizada.  
ALERTA: inconsistencias detectadas no diretorio documentos/  
- EXCLUSAO: primeiro.txt  
ok  
.....  
Ran 6 tests in 0.179s  
OK  
administrador@debian:/opt/securechain$ python3 usuarios/auth.py login administrador  
Senha:  
Login realizado. Perfil ativo: admin  
administrador@debian:/opt/securechain$
```

Criação de usuário e login no sistema SecureChain.

```
administrador@debian: /opt/securechain

6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatório de auditoria
9 - Listar relatórios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opção: 1

=====
Cadastrar usuario
=====
Usuario: Clovis
Perfil (admin/analista/visitante): admin
Senha:
Confirmar senha:
Erro: A senha deve possuir pelo menos 6 caracteres.

Pressione Enter para continuar...

=====
SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatório de auditoria
9 - Listar relatórios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
```

Menu da aplicação e validação de senha no cadastro.

```
administrador@debian: /opt/securechain

login
=====
Usuario: Clovis
Senha:
Acesso negado.

Pressione Enter para continuar...

=====
SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatório de auditoria
9 - Listar relatórios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opção: 1

=====
Cadastrar usuario
=====
Usuario: clovis
Perfil (admin/analista/visitante): admin
Senha:
Confirmar senha:
Usuario cadastrado com sucesso.

Pressione Enter para continuar... |
```

Cadastro de usuário visitante e retorno ao menu.

```
administrador@debian: /opt/securechain

Cadastrar usuario
=====
Usuario: clovis
Perfil (admin/analista/visitante): admin
Senha:
Confirmar senha:
Usuario cadastrado com sucesso.

Pressione Enter para continuar...

=====
SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatório de auditoria
9 - Listar relatórios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opção: 2

=====
login
=====
Usuario: clovis
Senha:
Login realizado. Perfil ativo: admin

Pressione Enter para continuar... |
```

Login de usuário e exibição de opções conforme perfil.

```
administrador@debian:/opt/securechain
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 2

=====
Login
=====
Usuario: clovis
Senha:
Login realizado. Perfil ativo: admin
Pressione Enter para continuar...

=====
SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 3

=====
Sessao ativa
=====
Usuario ativo: clovis
```

Encerramento de sessão e novo fluxo de autenticação.

```
administrador@debian:/opt/securechain
Escolha uma opcao: 3

=====
Sessao ativa
=====
Usuario ativo: clovis
Perfil: admin
Login em: 2026-06-13T12:27:04.575489+00:00
Pressione Enter para continuar...

=====
SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 4

=====
Remover usuario
=====
Usuario a remover: clovis
Usuario removido com sucesso.
Pressione Enter para continuar...
```

Sessão ativa, criação de usuário e controle de perfil.

```
administrador@debian:/opt/securechain
0 - Sair

Escolha uma opcao: 4

=====
Remover usuario
=====
Usuario a remover: clovis
Usuario removido com sucesso.
Pressione Enter para continuar...

=====
SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 5

=====
Inicializar hashes
=====
Referencia criada com 2 arquivo(s).
Pressione Enter para continuar...
```

Remoção de usuário e atualização do estado da aplicação.

5. RF03 - Monitoramento de integridade de arquivos

O diretório documentos/ é monitorado por auditoria/monitor.py. Ao executar --init, o sistema calcula SHA-256 de todos os arquivos e salva a referência em auditoria/hashes_documentos.json. Ao executar --check, o estado atual é comparado com a referência.

O monitor detecta e registra:

- inclusão de arquivo;
- alteração de conteúdo;
- exclusão de arquivo.

Quando há divergência, o terminal exibe alerta e cada inconsistência vira um bloco individual na blockchain. A opção --update-reference permite atualizar a linha de base após uma verificação controlada.

Evidências relacionadas:

Evidência | Descrição

```
administrador@debian: /opt/securechain

drwxr-x---+ 2 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 pyesche_
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 4213 Jun 13 05:02 README.md
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 5449 Jun 13 05:02 RELATORIO_TECNICO.md
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 1051 Jun  8 10:33 teste_securechain.sh
drwxr-x---+ 3 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 tests
drwxr-x---+ 3 administrador securechain_admin 4096 Jun 13 09:15 usuarios
administrador@debian: /opt/securechain$ python3 -m unittest discover -s tests -v
python3 blockchain/blockchain.py --validate

test_authentication_and_profile_authorization (test_securechain.SecureChainTests.test_authentication_and_profile_authorization) ... Usuario cadastrado com sucesso
.
Usuario cadastrado com sucesso.
Login realizado. Perfil ativo: visitante
Login realizado. Perfil ativo: admin
ok
test_blockchain_detects_tampering (test_securechain.SecureChainTests.test_blockchain_detects_tampering) ... ok
test_concurrent_events_are_preserved (test_securechain.SecureChainTests.test_concurrent_events_are_preserved) ... ok
test_invalid_json_is_reported (test_securechain.SecureChainTests.test_invalid_json_is_reported) ... ok
test_last_admin_cannot_be_removed (test_securechain.SecureChainTests.test_last_admin_cannot_be_removed) ... Usuario cadastrado com sucesso.
Usuario cadastrado com sucesso.
Usuario removido com sucesso.
ok
test_monitor_detects_include_change_and_delete (test_securechain.SecureChainTests.test_monitor_detects_include_change_and_delete) ... Referencia criada com 1 arquivo(s)
ALERTA: inconsistencias detectadas no diretorio documentos/
- INCLUSAO: novo.txt
- ALTERACAO: primeiro.txt
Referencia atualizada.
ALERTA: inconsistencias detectadas no diretorio documentos/
- EXCLUSAO: primeiro.txt
ok
.....
Ran 6 tests in 0.184s

OK
Blockchain integra.
administrador@debian: /opt/securechain$
```

Testes automatizados cobrindo inclusão, alteração e exclusão de documentos.

```
administrador@debian: /opt/securechain

0 - Sair

Escolha uma opcao: 5

=====
Inicializar hashes
=====
Referencia criada com 2 arquivo(s).

Pressione Enter para continuar...

=====
SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 6

=====
Verificar integridade
=====
Atualizar referencia apos alerta? (s/N): s
Nenhuma inconsistencia detectada.

Pressione Enter para continuar...
```

Inicialização/verificação da referência de hashes dos documentos.


```
administrador@debian: /opt/securechain

16] 2026-06-13T12:23:11.577530+00:00 - Login realizado: usuario=admin; perfil=admin
17] 2026-06-13T12:26:25.337384+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=Clovis
18] 2026-06-13T12:26:49.577176+00:00 - Usuario criado: usuario=clovis; perfil=admin
19] 2026-06-13T12:27:04.576044+00:00 - Login realizado: usuario=clovis; perfil=admin
20] 2026-06-13T12:27:56.641119+00:00 - Usuario removido: usuario=clovis; perfil=admin
21] 2026-06-13T12:29:14.432345+00:00 - Hashes de referencia inicializados: total arquivos=2
22] 2026-06-13T12:30:09.723444+00:00 - Backup executado: arquivo=documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc; tamanho=256 bytes
23] 2026-06-13T12:30:32.326272+00:00 - Auditoria do sistema executada: relatorio=auditoria-20260613T123032Z.txt; status=completo

Pressione Enter para continuar...

SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 12

=====
Registrar evento manual
=====
Descricao do evento: construaao de evento usuario admin teste
Evento registrado no bloco 24.

Pressione Enter para continuar...
```

Eventos de monitoramento registrados junto dos demais eventos da blockchain.

6. RF04 e RF07 - Blockchain de auditoria e validação

Cada evento relevante gera um bloco em blockchain/chain.json. Cada bloco contém:

Campo | Finalidade
id | identificador sequencial único
timestamp | data e hora em ISO 8601
evento | descrição textual do evento
hash_anterior | hash SHA-256 do bloco anterior
hash_atual | hash SHA-256 calculado sobre os campos do bloco

Antes de registrar um novo evento, registrar_evento válida a cadeia atual. Se houver JSON inválido, hash recalculado diferente, quebra de encadeamento, ID fora de sequência, campo obrigatório ausente ou timestamp inválido, o sistema bloqueia novos registros e mostra alerta.

A gravação da cadeia é atômica, usando arquivo temporário e os.replace, e há bloqueio de arquivo com fcntl.flock para reduzir risco de escrita concorrente. Os testes também validam preservacao de eventos concorrentes.

Evidências relacionadas:

Evidência | Descrição

```
administrador@debian: /opt/securechain

drwxr-x---+ 2 administrador securechain admin 4096 Jun 13 09:15 .pycache
-rw-r-----+ 1 administrador securechain admin 4213 Jun 13 05:02 README.md
-rw-r-----+ 1 administrador securechain admin 5449 Jun 13 05:02 RELATORIO TECNICO.md
-rw-r-----+ 1 administrador securechain admin 1051 Jun  8 10:33 teste_securechain.sh
drwxr-x---+ 3 administrador securechain admin 4096 Jun 13 09:15 tests
drwxr-x---+ 3 administrador securechain admin 4096 Jun 13 09:15 usuarios
administrador@debian: /opt/securechain$ python3 -m unittest discover -s tests -v
python3 blockchain/blockchain.py --validate

test_authentication_and_profile_authorization (test_securechain.SecureChainTests.test_authentication_and_profile_authorization) ... Usuario cadastrado com sucesso
.
Usuario cadastrado com sucesso.
Login realizado. Perfil ativo: visitante
Login realizado. Perfil ativo: admin
ok
test_blockchain_detects_tampering (test_securechain.SecureChainTests.test_blockchain_detects_tampering) ... ok
test_concurrent_events_are_preserved (test_securechain.SecureChainTests.test_concurrent_events_are_preserved) ... ok
test_invalid_json_is_reported (test_securechain.SecureChainTests.test_invalid_json_is_reported) ... ok
test_last_admin_cannot_be_removed (test_securechain.SecureChainTests.test_last_admin_cannot_be_removed) ... Usuario cadastrado com sucesso.
Usuario cadastrado com sucesso.
Usuario removido com sucesso.
ok
test_monitor_detects_include_change_and_delete (test_securechain.SecureChainTests.test_monitor_detects_include_change_and_delete) ... Referencia criada com 1 arquivo(S).
ALERTA: inconsistencias detectadas no diretorio documentos/
- INCLUSAO: novo.txt
- ALTERACAO: primeiro.txt
Referencia atualizada.
ALERTA: inconsistencias detectadas no diretorio documentos/
- EXCLUSAO: primeiro.txt
ok
-----
Ran 6 tests in 0.184s

OK
Blockchain integra.
administrador@debian: /opt/securechain$
```

Testes de adulteração, JSON inválido, autorização e concorrência da blockchain.

```
administrador@debian:/opt/securechain

0 - Sair

Escolha uma opcao: 9

=====
Relatorios de auditoria
=====
auditoria-20260613T120215Z.txt
auditoria-20260613T123032Z.txt

Pressione Enter para continuar...

SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 10

=====
Validar blockchain
=====
Blockchain integra.

Pressione Enter para continuar...
```

Validação da blockchain integra pelo menu da aplicação.

```
administrador@debian:/opt/securechain

8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 11

=====
Eventos registrados na blockchain
=====
(1) 2026-06-08T17:33:45.348010+00:00 - Hashes de referencia inicializados: total arquivos=2
(2) 2026-06-08T17:33:45.610048+00:00 - Usuario criado: usuario=adminstrador; perfil=admin
(3) 2026-06-08T17:33:45.708439+00:00 - Login realizado: usuario=adminstrador; perfil=admin
(4) 2026-06-08T17:33:45.896018+00:00 - Arquivo alterado: teste.txt
(5) 2026-06-08T17:33:46.138353+00:00 - Backup executado: arquivo=documentos-20260608T173345Z.tar.gz.enc; tamanho=240 bytes
(6) 2026-06-08T17:50:30.457745+00:00 - Usuario criado: usuario=Clovis; perfil=analista
(7) 2026-06-08T17:50:51.271918+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=clovis
(8) 2026-06-08T17:51:03.000257+00:00 - Login realizado: usuario=Clovis; perfil=analista
(9) 2026-06-08T17:51:18.071953+00:00 - Hashes de referencia inicializados: total arquivos=2
(10) 2026-06-08T17:52:18.895740+00:00 - Logout realizado: usuario=Clovis
(11) 2026-06-08T17:52:43.483467+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=adminstrador
(12) 2026-06-13T12:02:15.115490+00:00 - Auditoria do sistema executada: relatorio=auditoria-20260613T120215Z.txt; status=parcial
(13) 2026-06-13T12:02:15.119530+00:00 - Backup executado: arquivo=documentos-20260613T120215Z.tar.gz.enc; tamanho=240 bytes
(14) 2026-06-13T12:22:06.663880+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=adminstrador
(15) 2026-06-13T12:22:25.418680+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=adminstrador
(16) 2026-06-13T12:23:11.577530+00:00 - Login realizado: usuario=adminstrador; perfil=admin
(17) 2026-06-13T12:26:25.337384+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=Clovis
(18) 2026-06-13T12:26:49.577176+00:00 - Usuario criado: usuario=clovis; perfil=admin
(19) 2026-06-13T12:27:04.576044+00:00 - Login realizado: usuario=clovis; perfil=admin
(20) 2026-06-13T12:27:56.641119+00:00 - Usuario removido: usuario=clovis; perfil=admin
(21) 2026-06-13T12:29:14.432345+00:00 - Hashes de referencia inicializados: total arquivos=2
(22) 2026-06-13T12:30:09.723444+00:00 - Backup executado: arquivo=documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc; tamanho=256 bytes
(23) 2026-06-13T12:30:32.326272+00:00 - Auditoria do sistema executada: relatorio=auditoria-20260613T123032Z.txt; status=completo

Pressione Enter para continuar...
```

Listagem de eventos registrados na blockchain.

7. RF05 - Backup seguro automatizado

O script backup/backup.sh compacta o diretório documentos/ em .tar.gz, criptografa o arquivo com OpenSSL e remove o temporário não criptografado por trap.

O algoritmo escolhido foi AES-256-CBC com salt e PBKDF2, por estar disponível nativamente no Debian via OpenSSL, ser eficiente para arquivos e adequado para criptografia simétrica de backups. O projeto evita expor a senha na linha de comando ao usar -pass fd:3.

Limitação técnica: CBC não fornece autenticação integrada. Como melhoria, recomenda-se migrar para AES-256-GCM ou adicionar HMAC para detectar adulteração do backup criptografado.

Evidências relacionadas:

Evidência | Descrição

```
debian@debian: ~  
administrador@debian: /opt/securechain x  
debian@debian: ~ x  
debian@debian: $ echo "alteracao de teste" >> /opt/securechain/documentos/teste.txt  
bash: /opt/securechain/documentos/teste.txt: Permission denied  
debian@debian: $ sudo echo "alteracao de teste" >> /opt/securechain/documentos/teste.txt  
bash: /opt/securechain/documentos/teste.txt: Permission denied  
debian@debian: $ sudo su  
[sudo] password for debian:  
root@debian:/home/debian# echo "alteracao de teste" >> /opt/securechain/documentos/teste.txt  
root@debian:/home/debian#
```

Execução de backup com senha para criptografia.

```
administrador@debian: /opt/securechain  
Escolha uma opcao: 6  
=====  
Verificar integridade  
=====  
Atualizar referencia apos alerta? (s/N): s  
Nenhuma inconsistencia detectada.  
Pressione Enter para continuar...  
=====  
SecureChain Audit - Menu  
=====  
1 - Cadastrar usuario  
2 - Login  
3 - Mostrar sessao ativa  
4 - Remover usuario  
5 - Inicializar hashes dos documentos  
6 - Verificar integridade dos documentos  
7 - Executar backup criptografado  
8 - Gerar relatorio de auditoria  
9 - Listar relatorios  
10 - Validar blockchain  
11 - Listar eventos da blockchain  
12 - Registrar evento manual  
13 - Logout  
0 - Sair  
Escolha uma opcao: 7  
=====  
Executar backup seguro  
=====  
Senha para criptografar o backup:  
Evento registrado no bloco 22  
Backup criptografado criado em: /opt/securechain/backup/arquivos/documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc  
Pressione Enter para continuar...
```

Backup criptografado gerado em backup/arquivos.

```
administrador@debian: /opt/securechain  
Escolha uma opcao: 7  
=====  
Executar backup seguro  
=====  
Senha para criptografar o backup:  
Evento registrado no bloco 22  
Backup criptografado criado em: /opt/securechain/backup/arquivos/documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc  
Pressione Enter para continuar...  
=====  
SecureChain Audit - Menu  
=====  
1 - Cadastrar usuario  
2 - Login  
3 - Mostrar sessao ativa  
4 - Remover usuario  
5 - Inicializar hashes dos documentos  
6 - Verificar integridade dos documentos  
7 - Executar backup criptografado  
8 - Gerar relatorio de auditoria  
9 - Listar relatorios  
10 - Validar blockchain  
11 - Listar eventos da blockchain  
12 - Registrar evento manual  
13 - Logout  
0 - Sair  
Escolha uma opcao: 8  
=====  
Gerar relatorio de auditoria  
=====  
Relatorio salvo em: /opt/securechain/auditoria/relatorios/auditoria-20260613T123032Z.txt  
Pressione Enter para continuar...
```

Registro local do backup e status da operacao.

```
administrador@debian: /opt/securechain

16] 2026-06-13T12:23:11.577530+00:00 - Login realizado: usuario=adminstrador; perfil=admin
17] 2026-06-13T12:26:25.337384+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=Clovis
18] 2026-06-13T12:26:49.577176+00:00 - Usuario criado: usuario=clovis; perfil=admin
19] 2026-06-13T12:27:04.576044+00:00 - Login realizado: usuario=clovis; perfil=admin
20] 2026-06-13T12:27:56.641119+00:00 - Usuario removido: usuario=clovis; perfil=admin
21] 2026-06-13T12:29:14.432345+00:00 - Hashes de referencia inicializados: total arquivos=2
22] 2026-06-13T12:30:09.723444+00:00 - Backup executado: arquivo=documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc; tamanho=256 bytes
23] 2026-06-13T12:30:32.326272+00:00 - Auditoria do sistema executada: relatorio=auditoria-20260613T123032Z.txt; status=completo

Pressione Enter para continuar...

SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 12

=====
Registrar evento manual
=====
Descricao do evento: construoao de evento usuario admin teste
Evento registrado no bloco 24.

Pressione Enter para continuar...
```

Evento de backup registrado na blockchain.

8. RF06 - Auditoria do sistema operacional

O módulo auditoria/auditor.py gera relatórios datados em auditoria/relatorios/, coletando:

- who: usuários conectados;
- last -n 30: histórico recente de logins;
- ss -tulpn: portas e serviços em escuta;
- ip a: interfaces de rede e endereços IP.

O script auditoria/analise_seguranca.sh complementa a auditoria com nmap -sV --top-ports 100 localhost, listagem de portas com ss e revisão de permissões do projeto com find.

Evidências relacionadas:

Evidência | Descrição

```
administrador@debian: /opt/securechain

0 - Sair

Escolha uma opcao: 8

=====
Gerar relatorio de auditoria
=====
Relatorio salvo em: /opt/securechain/auditoria/relatorios/auditoria-20260613T123032Z.txt

Pressione Enter para continuar...

SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 9

=====
Relatorios de auditoria
=====
auditoria-20260613T120215Z.txt
auditoria-20260613T123032Z.txt

Pressione Enter para continuar...
```

Relatório de auditoria do sistema operacional gerado.

```
administrador@debian:/opt/securechain

0 - Sair

Escolha uma opcao: 9

=====
Relatorios de auditoria
=====
auditoria-20260613T120215Z.txt
auditoria-20260613T123032Z.txt

Pressione Enter para continuar...

=====
SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 10

=====
Validar blockchain
=====
Blockchain integra.

Pressione Enter para continuar...
```

Listagem de relatórios gerados em auditoria/relatorios.

```
administrador@debian:/opt/securechain

8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 13

=====
Encerrar sessao
=====
Sessao encerrada.

Pressione Enter para continuar...

=====
SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 0
Saindo.
administrador@debian:/opt/securechain$
```

Menu de auditoria e execução de funcionalidades administrativas.

```
administrador@debian:/opt/securechain

Password:
administrador@debian: $ exit
logout
administrador@debian:/opt/securechain$ su - administrador
Password:
administrador@debian: $ exit
logout
administrador@debian:/opt/securechain$ exit
logout
bash: cd: /opt/securechain: Permission denied
debian@debian:~/Downloads/securechain$ sudo passwd administrador
sudo -iu administrador
cd /opt/securechain
[sudo] password for debian:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
administrador@debian: $ cd /opt/securechain
bash auditoria/analise_seguranca.sh
python3 blockchain/blockchain.py --validate
Evento registrado no bloco 26
Relatorio salvo em: /opt/securechain/auditoria/relatorios/analise-seguranca-20260613T123641Z.txt
Blockchain integra.
administrador@debian:/opt/securechain$ ls -l auditoria/relatorios
ls -l backup/arquivos
tail -n 20 logs/backup.log
total 20
-rw-r--r--+ 1 administrador administrador 6044 Jun 13 09:36 analise-seguranca-20260613T123641Z.txt
-rw-r--r--+ 1 administrador securechain admin 3364 Jun 13 05:02 auditoria-20260613T120215Z.txt
-rw-r--r--+ 1 administrador administrador 4504 Jun 13 09:30 auditoria-20260613T123032Z.txt
total 12
-rw-r--r--+ 1 administrador securechain admin 240 Jun 8 10:33 documentos-20260608T173345Z.tar.gz.enc
-rw-r--r--+ 1 administrador securechain admin 240 Jun 13 05:02 documentos-20260613T120215Z.tar.gz.enc
-rw-r--r--+ 1 administrador administrador 256 Jun 13 09:30 documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc
2026-06-08T14:33:46-03:00 arquivo=/media/sf_pasta-compartilhada/securechain/backup/arquivos/documentos-20260608T173345Z.tar.gz.enc tamanho=240 status=OK
2026-06-13T09:02:15-03:00 arquivo=/home/mfvc/Downloads/securechain/backup/arquivos/documentos-20260613T120215Z.tar.gz.enc tamanho=240 status=OK
2026-06-13T09:30:09-03:00 arquivo=/opt/securechain/backup/arquivos/documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc tamanho=256 status=OK
administrador@debian:/opt/securechain$
```

Saída de análise de permissões e arquivos de relatório.

9. Criptografia aplicada

Contexto | Mecanismo | Justificativa

Senhas | PBKDF2-HMAC-SHA256, salt aleatório e 200.000 iterações | Evita texto puro, dificulta tabelas pré-calculadas e aumenta custo de força bruta

Integridade de arquivos | SHA-256 | Permite detectar alterações nos documentos monitorados

Integridade da blockchain | SHA-256 encadeado | Torna adulterações detectáveis ao recalculando os blocos

Backups | AES-256-CBC com salt e PBKDF2 via OpenSSL | Criptografia simétrica eficiente e disponível no Debian

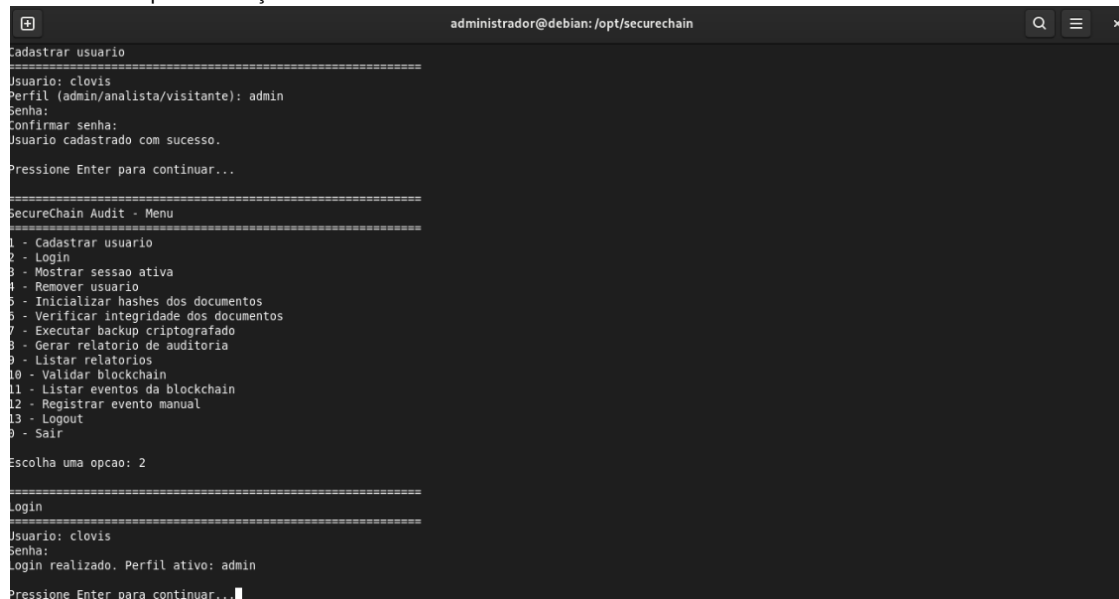
10. Zero Trust Security

1. Verificação de identidade: cada acesso exige login com senha derivada por PBKDF2 e sessão válida. A sessão expira após oito horas.
2. Controle e auditoria de permissões: cada ação protegida chama `require_permission`, que recalcula a autorização a partir do perfil ativo. Negativas de acesso também são registradas na blockchain.
3. Menor privilégio na prática: há duas camadas de restrição: ACLs/grupos no Linux e matriz de permissões na aplicação.
4. Registro imutável de ações: logins, negações, criação/remoção de usuários, alterações de arquivos, backups e auditorias são registrados em blocos encadeados.

Limitação: `chain.json` ainda é um arquivo local. Para maior imutabilidade operacional, recomenda-se cópia `append-only` em host remoto, assinatura digital periódica ou armazenamento WORM.

Evidências relacionadas:

Evidência | Descrição



```
administrador@debian: /opt/securechain

=====
cadastrar usuario
=====
Usuario: clovis
Perfil (admin/analista/visitante): admin
Senha:
Confirmar senha:
Usuario cadastrado com sucesso.
Pressione Enter para continuar...

=====
SecureChain Audit - Menu
=====
1 - Cadastrar usuario
2 - Login
3 - Mostrar sessao ativa
4 - Remover usuario
5 - Inicializar hashes dos documentos
6 - Verificar integridade dos documentos
7 - Executar backup criptografado
8 - Gerar relatorio de auditoria
9 - Listar relatorios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opcao: 2

=====
login
=====
Usuario: clovis
Senha:
Login realizado. Perfil ativo: admin
Pressione Enter para continuar...
```

Login e exibição de opções conforme o perfil ativo.

```
administrador@debian: /opt/securechain
-rw-r----- 1 administrador administrador 256 Jun 13 09:30 documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc
-rw-r-----+ 1 administrador securechain_admin 1 Jun 8 07:39 .gitkeep
Blockchain integra.
administrador@debian:/opt/securechain$ sudo su
[sudo] password for administrador:
administrador is not in the sudoers file.
administrador@debian:/opt/securechain$ sudo bash auditoria/analise_seguranca.sh
[sudo] password for administrador:
Sorry, try again.
[sudo] password for administrador:
sudo: 1 incorrect password attempt
administrador@debian:/opt/securechain$ ^C
administrador@debian:/opt/securechain$ ^C
administrador@debian:/opt/securechain$ su - administrador
Password:
administrador@debian: $ exit
logout
administrador@debian:/opt/securechain$ su - administrador
Password:
administrador@debian: $ exit
logout
administrador@debian:/opt/securechain$ exit
logout
bash: cd: /opt/securechain: Permission denied
Hebiam@debian:~/Downloads/securechain$ sudo passwd administrador
sudo -iu administrador
cd /opt/securechain
[sudo] password for debian:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
administrador@debian: $ cd /opt/securechain
bash auditoria/analise_seguranca.sh
python3 blockchain/blockchain.py --validate
Evento registrado no bloco 26
Relatorio salvo em: /opt/securechain/auditoria/relatorios/analise-seguranca-20260613T123641Z.txt
Blockchain integra.
administrador@debian:/opt/securechain$
```

Restrição real de acesso no sistema operacional para usuário sem privilégio.

```
administrador@debian: /opt/securechain
8 - Gerar relatório de auditoria
9 - Listar relatórios
10 - Validar blockchain
11 - Listar eventos da blockchain
12 - Registrar evento manual
13 - Logout
0 - Sair

Escolha uma opção: 11

=====
Eventos registrados na blockchain
=====
(1) 2026-06-08T17:33:45.348010+00:00 - Hashes de referencia inicializados: total arquivos=2
(2) 2026-06-08T17:33:45.610040+00:00 - Usuario criado: usuario=adminstrador; perfil=admin
(3) 2026-06-08T17:33:45.708439+00:00 - Login realizado: usuario=adminstrador; perfil=admin
(4) 2026-06-08T17:33:45.896018+00:00 - Arquivo alterado: teste.txt
(5) 2026-06-08T17:33:45.138353+00:00 - Backup executado: arquivo=documentos-20260608T173345Z.tar.gz.enc; tamanho=240 bytes
(6) 2026-06-08T17:50:30.457745+00:00 - Usuario criado: usuario=Clovis; perfil=analista
(7) 2026-06-08T17:50:51.271918+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=Clovis
(8) 2026-06-08T17:51:03.000257+00:00 - Login realizado: usuario=Clovis; perfil=analista
(9) 2026-06-08T17:51:18.071953+00:00 - Hashes de referencia inicializados: total arquivos=2
(10) 2026-06-08T17:52:18.895740+00:00 - Logout realizado: usuario=Clovis
(11) 2026-06-08T17:52:43.483467+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=adminstrador
(12) 2026-06-13T12:02:15.115499+00:00 - Auditoria do sistema executada: relatorio=auditoria-20260613T120215Z.txt; status=parcial
(13) 2026-06-13T12:02:15.119530+00:00 - Backup executado: arquivo=documentos-20260613T120215Z.tar.gz.enc; tamanho=240 bytes
(14) 2026-06-13T12:22:00.663880+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=adminstrador
(15) 2026-06-13T12:22:25.418680+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=adminstrador
(16) 2026-06-13T12:23:11.577530+00:00 - Login realizado: usuario=adminstrador; perfil=admin
(17) 2026-06-13T12:26:25.337384+00:00 - Tentativa de acesso negada: usuario=Clovis
(18) 2026-06-13T12:26:49.577176+00:00 - Usuario criado: usuario=Clovis; perfil=admin
(19) 2026-06-13T12:27:04.576044+00:00 - Login realizado: usuario=Clovis; perfil=admin
(20) 2026-06-13T12:27:56.641119+00:00 - Usuario removido: usuario=Clovis; perfil=admin
(21) 2026-06-13T12:29:14.432345+00:00 - Hashes de referencia inicializados: total arquivos=2
(22) 2026-06-13T12:30:09.723444+00:00 - Backup executado: arquivo=documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc; tamanho=256 bytes
(23) 2026-06-13T12:30:32.326272+00:00 - Auditoria do sistema executada: relatorio=auditoria-20260613T123032Z.txt; status=completo

Pressione Enter para continuar...
```

Ações registradas em trilha encadeada e verificável.

11. Hacking etico - análise da VM

A análise da própria VM deve ser registrada com os relatórios gerados por auditoria/analise_seguranca.sh e auditoria/auditor.py. Com base no que o projeto coleta, a matriz de achados deve ser preenchida após a execução final no Debian:

Achado | Evidência | Risco | Correção aplicada/proposta
Portas/serviços em escuta | Relatório de ss -tulpn e nmap | Exposição indevida de serviços |
Desativar serviço desnecessário, restringir interface ou aplicar firewall
Permissão excessiva | Saída de find e ACLs | Leitura ou alteração por usuário indevido | Ajustar
chmod, chown, grupos e setfacl
Pacote ausente/desatualizado | Saída de instalação e auditoria | Falha de execução ou risco
conhecido | Instalar/atualizar pacotes com apt
Logs locais alteráveis | Arquivos em logs/ | Evidência local pode ser apagada | Registrar também na
blockchain e replicar para host remoto

Não se deve declarar uma vulnerabilidade como corrigida sem repetir o teste e guardar a evidência correspondente.

Evidências relacionadas:

Evidência | Descrição


```
debian@debian: ~  
debian@debian:~$ sudo apt update  
sudo apt install python3 openssl tar iproute2 util-linux acl nmap git  
[sudo] password for debian:  
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease  
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease  
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease  
187 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
python3 is already the newest version (3.13.5-1).  
python3 set to manually installed.  
tar is already the newest version (1.35+dfsg-3.1).  
iproute2 is already the newest version (6.15.0-1).  
util-linux is already the newest version (2.41-5).  
acl is already the newest version (2.3.2-2+b1).  
acl set to manually installed.  
Upgrading:  
  libssl3t64  openssl  openssl-provider-legacy  
  
Installing:  
  git  nmap  
  
Installing dependencies:  
  git-man  liberror-perl  liblinear4  nmap-common  patch  
  
Suggested packages:
```

Instalação das ferramentas de apoio para auditoria, incluindo nmap.

```
administrador@debian:/opt/securechain  
0 - Sair  
Escolha uma opcao: 8  
  
===== Gerar relatório de auditoria =====  
Relatório salvo em: /opt/securechain/auditoria/relatorios/auditoria-20260613T123032Z.txt  
Pressione Enter para continuar...  
  
===== SecureChain Audit - Menu =====  
1 - Cadastrar usuario  
2 - Login  
3 - Mostrar sessao ativa  
4 - Remover usuario  
5 - Inicializar hashes dos documentos  
6 - Verificar integridade dos documentos  
7 - Executar backup criptografado  
8 - Gerar relatório de auditoria  
9 - Listar relatorios  
10 - Validar blockchain  
11 - Listar eventos da blockchain  
12 - Registrar evento manual  
13 - Logout  
0 - Sair  
Escolha uma opcao: 9  
  
===== Relatórios de auditoria =====  
auditoria-20260613T120215Z.txt  
auditoria-20260613T123032Z.txt  
Pressione Enter para continuar...
```

Geração de relatório com dados da VM.


```
administrador@debian: /opt/securechain
Password:
administrador@debian:~$ exit
logout
administrador@debian: /opt/securechain$ su - administrador
Password:
administrador@debian:~$ exit
logout
administrador@debian: /opt/securechain$ exit
logout
bash: cd: /opt/securechain: Permission denied
debian@debian:~/Downloads/securechain$ sudo passwd administrador
sudo -iu administrador
cd /opt/securechain
[sudo] password for debian:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
administrador@debian:~$ cd /opt/securechain
bash auditoria/analise_seguranca.sh
python3 blockchain/blockchain.py --validate
Evento registrado no bloco 26
Relatorio salvo em: /opt/securechain/auditoria/relatorios/analise-seguranca-20260613T123641Z.txt
Blockchain integra.
administrador@debian: /opt/securechain$ ls -l auditoria/relatorios
ls -l backup/arquivos
tail -n 20 logs/backup.log
total 20
-rw-r----- 1 administrador administrador 6044 Jun 13 09:36 analise-seguranca-20260613T123641Z.txt
-rw-r----- 1 administrador securechain admin 3364 Jun 13 05:02 auditoria-20260613T120215Z.txt
-rw-r----- 1 administrador administrador 4504 Jun 13 09:30 auditoria-20260613T123032Z.txt
total 12
-rw-r----- 1 administrador securechain admin 240 Jun 8 10:33 documentos-20260608T173345Z.tar.gz.enc
-rw-r----- 1 administrador securechain admin 240 Jun 13 05:02 documentos-20260613T120215Z.tar.gz.enc
-rw-r----- 1 administrador administrador 256 Jun 13 09:30 documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc
2026-06-08T14:33:46-03:00 arquivo=/media/sf_pasta-compartilhada/securechain/backup/arquivos/documentos-20260608T173345Z.tar.gz.enc tamanho=240 status=OK
2026-06-13T09:02:15-03:00 arquivo=/home/mfvc/Downloads/securechain/backup/arquivos/documentos-20260613T120215Z.tar.gz.enc tamanho=240 status=OK
2026-06-13T09:30:09-03:00 arquivo=/opt/securechain/backup/arquivos/documentos-20260613T123009Z.tar.gz.enc tamanho=256 status=OK
administrador@debian: /opt/securechain$
```

Revisão de permissões usada como parte da análise de segurança.

12. Engenharia de software segura

Falha ou vulnerabilidade | Mitigação no projeto

Senhas em texto puro | PBKDF2-HMAC-SHA256, salt aleatório e arquivo users.json restrito

Permissões excessivas | Grupos Linux, chmod, chown, ACLs e matriz de perfis

Ausência de logs de eventos | Logs locais e blockchain persistente

Ausência de validação de entrada | Perfis enumerados, senha mínima, evento não vazio e validação JSON

Corrupção silenciosa da blockchain | Validação recalcula hashes e bloqueia novos registros inconsistentes

Vazamento de senha do backup | Senha lida de forma interativa ou por variável protegida e enviada ao OpenSSL por descritor

Arquivo parcial após falha | Gravação atômica da blockchain e remoção do .tar.gz temporário

Remoção indevida do último admin | Regra impede excluir o último usuário com perfil admin

13. Testes e comandos de evidência

Os testes automatizados cobrem adulteração da blockchain, JSON inválido, concorrência, autenticação, autorização, monitoramento de documentos e proteção do último administrador.

Comandos usados ou recomendados para evidenciar a entrega:

```
sudo ./configurar_debian.sh
id administrador
id analista
id visitante
getfacl auditoria/relatorios
find . -maxdepth 2 -printf '%M %u:%g %p\n'

python3 usuarios/auth.py create-user administrador admin
python3 usuarios/auth.py login administrador
python3 menu.py

python3 auditoria/monitor.py --init
python3 auditoria/monitor.py --check
python3 blockchain/blockchain.py --validate
python3 auditoria/auditor.py
./auditoria/analise_seguranca.sh
./backup/backup.sh

python3 -m unittest discover -s tests -v
bash teste_securechain.sh
```

14. Vídeo demonstrativo

O vídeo em MP4 demonstra a VM Debian em execução e os fluxos principais pedidos no enunciado: login, geração de bloco, monitoramento de arquivo, validação da blockchain e backup criptografado.

Abrir vídeo demonstrativo (evidencias/WhatsApp%20Video%202026-06-13%20at%2010.50.43.mp4)

15. Limitações e melhorias futuras

- Migrar o backup para AES-256-GCM ou adicionar HMAC aos arquivos criptografados.
- Replicar a blockchain para armazenamento remoto append-only ou WORM.
- Adicionar MFA e bloqueio progressivo após falhas de login.
- Integrar systemd timers para monitoramento e backup periódico.
- Assinar digitalmente relatórios de auditoria.
- Exportar métricas e alertas para monitoramento centralizado.
- Formalizar no README a divisão de tarefas da equipe e relacionar commits aos requisitos da prova.